LAPORAN PRAKTIKUM APLIKASI KOMPUTER & BASIS DATA

IMPLEMENTASI METODE INPUT KEYBOARD

Disusun untuk memenuhi tugas praktikum Aplikasi Komputer & Basis Data

Oleh

Gaitsha Azzahra Devitrya

231344012

Tanggal Percobaan: 4 Maret 2025

Tanggal Penyerahan: 11 Maret 2025

Instruktur:

1. Rahmawati Hasanah, S.ST., M.T.
2. R. Wahyu Tri Hartono, DU.Tech.,SST.,MT

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2025

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ii
A. TUJUAN 2
B. LANDASAN TEORI 2
C. ALAT DAN BAHAN 3
D. LANGKAH KERJA 3
E. HASIL PERCOBAAN DAN ANALISIS DATA 4
F. KESIMPULAN 13
DAFTAR PUSTAKA 14

A. TUJUAN

1. Mahasiswa dapat memahami konsep dasar bahasa pemrograman Java
2. Mahasiswa dapat memahami konsep penggunaan jenis- jenis keyboard pada bahasa pemrograman Java

B. LANDASAN TEORI

Java merupakan bahasa pemrograman yang digunakan untuk pemrograman desktop hingga aplikasi web. Java merupakan bahasa yang dapat berjalan di berbagai platform yang berorientasi pada objek dan berpusat pada jaringan yang digunakan. Bahasa Java juga merupakan bahasa pemrograman yang memiliki fitur keamanan bawaan sehingga memiliki tingkat keamanan yang tinggi dibandingkan dengan bahasa pemrograman lain. Kelebihan yang dimiliki bahasa pemrograman Java ini membuktikan bahwa Java cukup andal untuk digunakan dalam pemrograman segala sesuatu mulai dari aplikasi seluler, perangkat lunak hingga aplikasi *big data.*

Java dikembangkan oleh James Gosling dari Sun Microsystems pada tahun 1990 untuk peralatan pintar. Awalnya diberi nama Oak, kemudian Green, dan akhirnya Java. Seiring dengan popularitas World Wide Web, Java juga dirancang agar dapat berjalan aman dari halaman web.

Untuk membuat suatu program berbahasa Java kita memerlukan IDE (Integrated Development Enviroment), terdapat banyak jenis IDE di dunia ini, salah satunya adalah JCreator. JCreator adalah sebuah Integrated Development Environment (IDE) ringan untuk bahasa pemrograman Java yang dikembangkan oleh Xinox Software. Software ini dirancang khusus untuk membantu pengembangan aplikasi Java dengan antarmuka yang sederhana dan kinerja yang lebih cepat dibandingkan IDE lain seperti Eclipse atau NetBeans. JCreator menyediakan fitur seperti syntax highlighting, code completion, project management, debugging, dan integrasi dengan JDK. [2]

Dalam bahasa Java, keyboard merujuk pada input yang diberikan oleh pengguna melalui perangkat keyboard fisik. Java menyediakan beberapa cara untuk membaca input dari keyboard, yang biasanya digunakan untuk memasukkan data ke dalam program. Terdapat 2 cara , Pertama adalah mengambil input pada program berbasis text, cara kedua yaitu dengan menampilkan dialog box baru kemudian masukan data.

1. Class Scanner

Class scanner merupakan class yang menyediakan fungsi untuk menganbil input dari keyboard. Untuk bisa menggunakan scanner, pengguna harus mengimpornya ke dalam kode import java.uitl.Scanner. Penggunaan fungsi untuk mengambil data bergantung dari tipe data yang digunakan.

2. Class BufferReader

Class BufferReader tidak hanya untuk mengambil input dari keyboard, dapat digunakan untuk membaca input dari file atau jaringan. Class ini terletak di dalam paket java.io.

3. Class Console

Class console sama seperti BufferReader, namun hanya digunakan di lingkungan console saja, seperti terminal dan CMD. Untuk menggunakan console, perlu mengimpor ke dalam kode : import.java.io.Console

4. Class JoptionPane

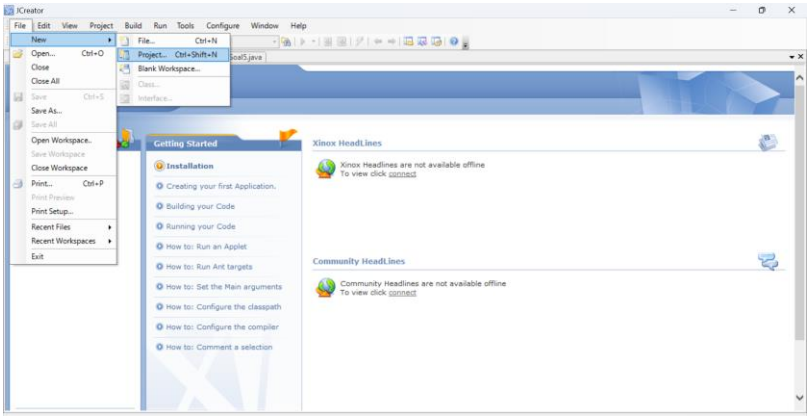
Ini adalah cara kedua dari pengambilan input data yang dapat digunakan. Class JoptionPane didapatkan dari javax.sing.package. JoptionPane digunakan untuk memunculkan dialog box standard yang memberikan sebuah nilai untuk menginformasikan sesuatu kepada pengguna.

C. ALAT DAN BAHAN

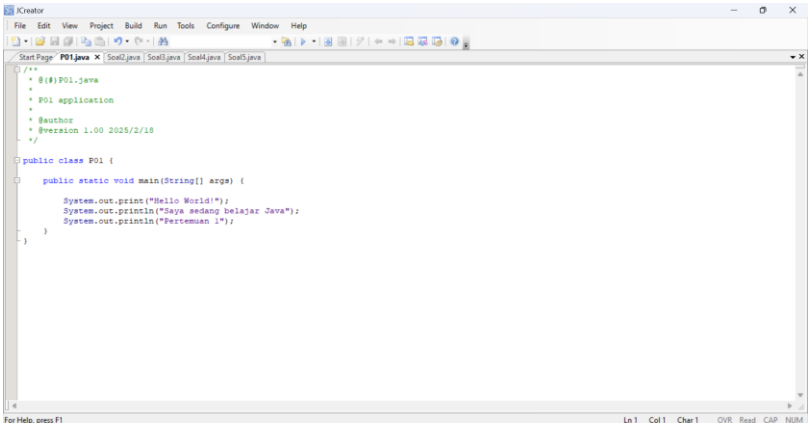
1. Laptop/PC
2. Software Jcreator

D. LANGKAH KERJA

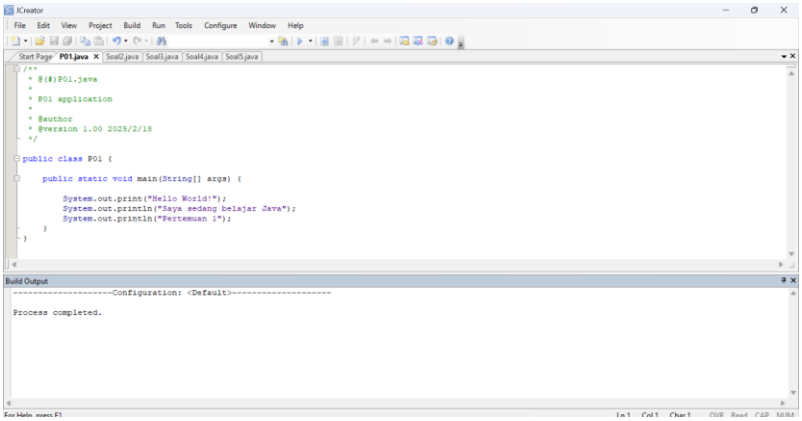
1. Instal Software Jcreator pada laptop dan buka aplikasinya
2. Klik file dan buat New project lalu sesuaikan nama project dan lokasi penyimpanannya



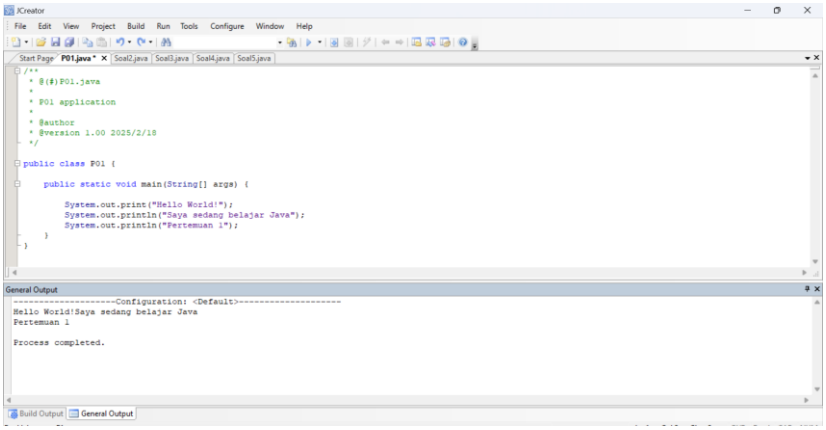
3. Lalu dapat langsung menulis program sesuai percobaan yang akan dibuat



4. Sebelum menjalankan program, terlebih dahulu melakukan Build File untuk memastikan bahwa tidak terdapat error dan program dapat dijalankan ketika sudah terdapat tulisan ”Process completed”.



5. Program dijalankan dengan fitur ”Run” lalu ”Run File” hingga output akan muncul pada output board.

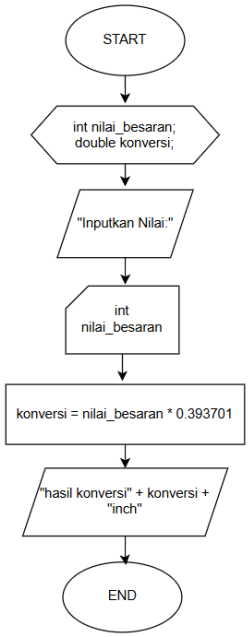


E. HASIL PERCOBAAN DAN ANALISIS DATA

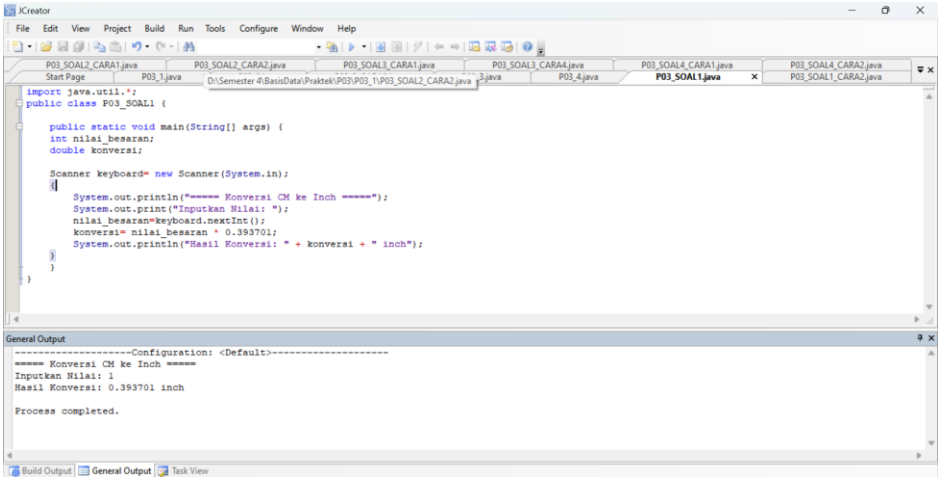
Pada praktikum kali ini, terdapat empat soal yang dikerjakan untuk praktikan mempelajari dan memahami cara-cara untuk melakukan pengambilan input data menggunakan cara pertama yaitu scanner, bufferreader, dan console. Juga cara kedua yaitu JoptionPane. Terdapat 4 soal yang didapat dianalisis sebagai berikut :

1. Buat program untuk mengubah nilai besaran cm ke inchi, dengan nilai besaran cm sebagai input yang dimasukkan dari keyboard. Tampilkan output program pada monitor. Gunakan 2 cara yaitu menggunakan Scanner dan JoptionPane.

Flowchart :



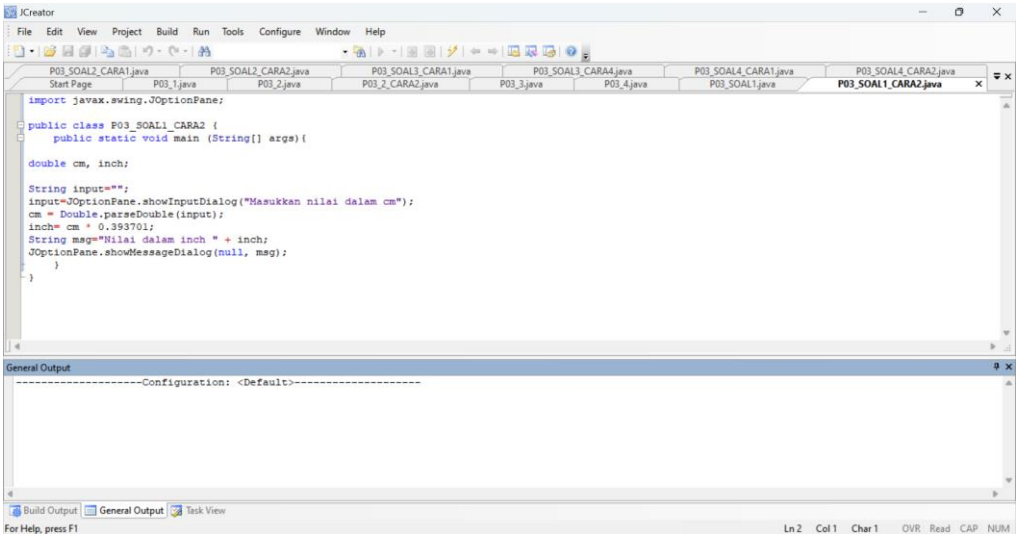
Cara Scanner :



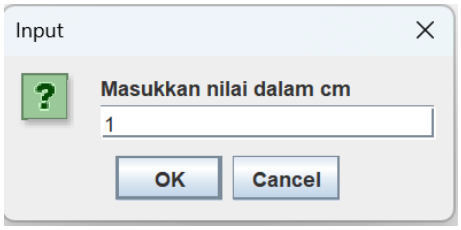
Analisis Data :

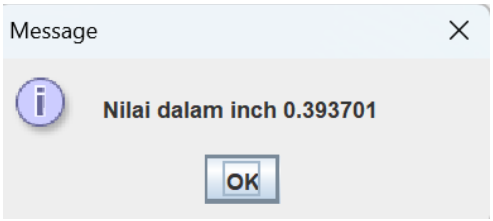
Pada soal ke-1 dengan perintah membuat program menggunakan bahasa Java untuk mengonversi satuan panjang dari centimeter (cm) ke inch. Program ini menggunakan cara input keyboard Scanner yang pada program terdapat ‘import.java.util*.’ sebagai perintah mengimport keyboard scanner. Kemudian, dengan mendeklarasikan variabel ‘nilai_besaran’ sebagai bilangan bulat untuk menyimpan input dari pengguna dalam satuan cm, serta variabel konversi sebagai tipe double karena hasil konversi akan berupa bilangan desimal. Program ini akan menerima input dari user dengan menggunakan Scanner, user akan memasukkan nilai dalam bentuk cm pada keyboard. Setelah menerima input, program melakukan perhitungan konversi dengan mengalikan nilai dalam cm yang dimasukkan dengan 0.393701, yang merupakan faktor konversi dari cm ke inch. Hasil dari perhitungan ini kemudian ditampilkan ke layar dalam format "Hasil Konversi: [hasil] inch".

Cara JoptionPane:



Output :





Analisis Data :

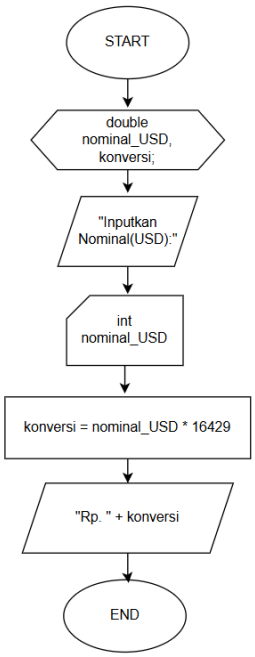
Pada soal ke-1 dengan percobaan kedua yaitu membuat program untuk mengkonversi nilai dalam cm ke inch dengan pengambilan input menggunakan cara kedua yaitu JoptionPane. Pada awal program terdapat perintah untuk mengimport keyboard JoptionPane menggunakan perintah 'import.javax.swing.JoptionPane;'. Kemudian mendeklarasikan dua variabel bertipe double, yaitu cm untuk menyimpan nilai input dalam satuan cm dan inch untuk menyimpan hasil konversi dalam satuan inch. Pada percobaan ini deklarasi nilai input menggunakan double juga agar bisa menginput nilai dalam bentuk desimal. Namun pada percobaan ke-1 pun menggunakan int untuk deklarasi nilai input tidak apa-apa, namun jika nilai input merupakan bilangan desimal maka hasil konversinya akan salah.

Lalu pada program, user akan diminta untuk memasukkan nilai dalam cm menggunakan JOptionPane.showInputDialog(). Nilai yang dimasukkan oleh pengguna dalam bentuk string kemudian dikonversi menjadi tipe double menggunakan Double.parseDouble(). Setelah itu, program melakukan perhitungan konversi dengan rumus inch = cm * 0.393701. Hasil konversi kemudian disimpan dalam sebuah string bernama msg, yang berisi pesan hasil konversi, dan ditampilkan melalui JOptionPane.showMessageDialog().

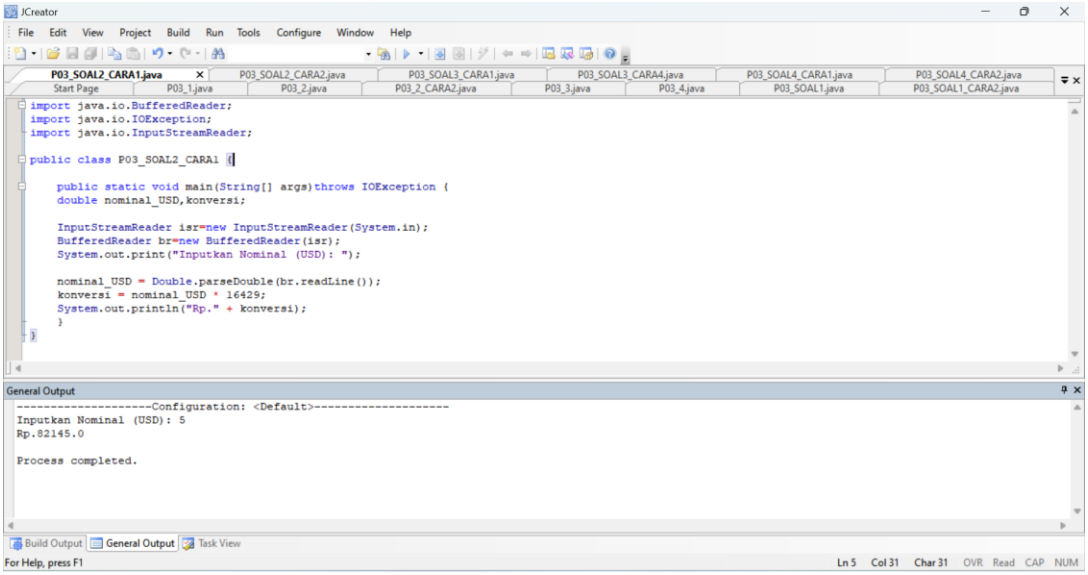
Program ini dapat lebiih unggul dan bagus untuk user yang lebih interaktif dibandingkan metode input berbasis Scanner, karena menggunakan dialog box yang lebih menarik. Namun, program ini masih dapat diperbaiki dengan menambahkan validasi input untuk memastikan bahwa pengguna memasukkan

angka yang benar, menghindari error jika pengguna memasukkan teks atau nilai kosong.

2. Buat program untuk mengubah nilai mata uang USD ke Rupiah, dengan nilai mata uang USD sebagai input yang dimasukkan dari keyboard. Tampilkan ouput program pada monitor. Gunakan 2 cara yaitu menggunakan BufferReader dan JoptionPane.
   Flowchart :



Cara BufferedReader:

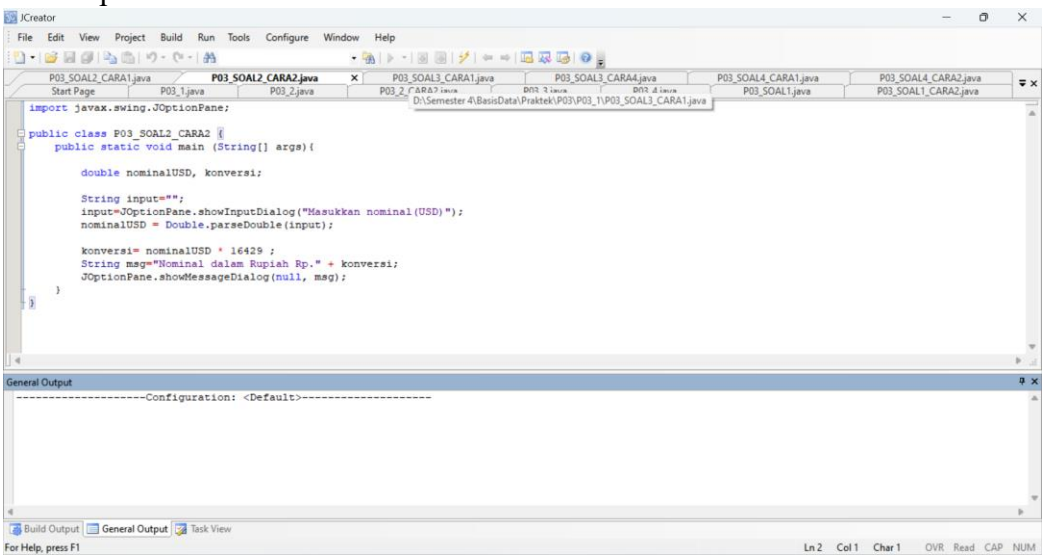


Analisis data :

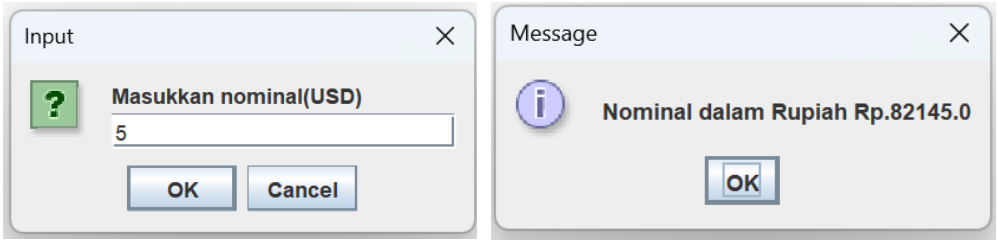
Pada soal ke-2 percobaan ketiga ini memiliki model soal yang sama dengan soal ke-1 yaitu mengonversi nilai USD ke Rupiah. Namun, metode untuk menerima input melalui keyboard yang digunakan pada percobaan ini yaitu menggunakan BufferReader. Pertama, program mendeklarasikan dua variabel bertipe double, yaitu nominal_USD untuk menyimpan nilai input dalam USD, dan konversi untuk menyimpan hasil konversi dalam Rupiah. Kemudian,

program membaca input user menggunakan BufferedReader, yang memungkinkan pengguna memasukkan nominal dalam USD. Setelah itu, nilai yang dimasukkan dikonversi ke tipe double menggunakan Double.parseDouble(). Konversi dilakukan dengan mengalikan nilai USD dengan kurs tetap Rp. 16.429 per USD (konversi = nominal_USD * 16429). Hasilnya kemudian ditampilkan di layar dalam format mata uang Rupiah dengan prefix "Rp.".

Cara JoptionPane:



Output :



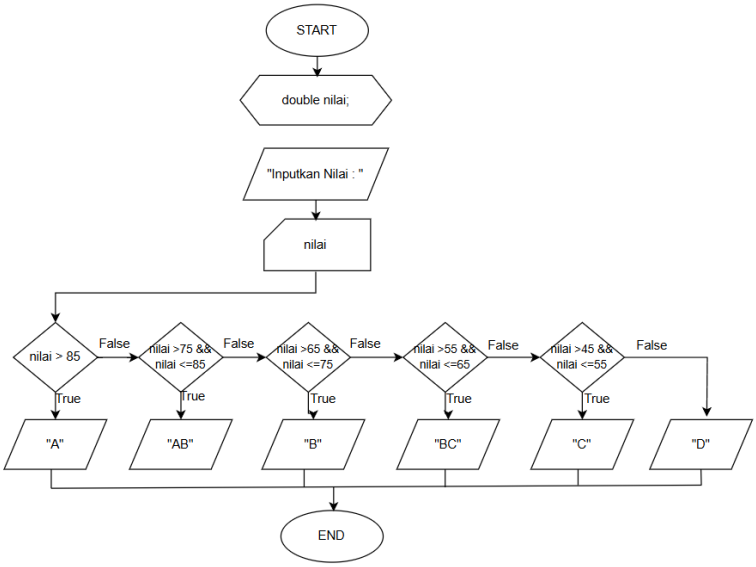
Analisis Data :

Pada percobaan ke-4 dari soal ke-2 ini yaitu membuat program untuk mengonversi nilai USD ke Rupiah dengan menggunakan metode input nilai JoptionPane dalam bentuk pop-up dialog, yang lebih interaktif dibandingkan dengan program sebelumnya yang menggunakan BufferedReader. Isi dari program memiliki pola yang sama dengan metode BufferedReader Hasil konversi ditampilkan dalam pop-up menggunakan JOptionPane.showMessageDialog(), yang memberikan tampilan lebih user-friendly.

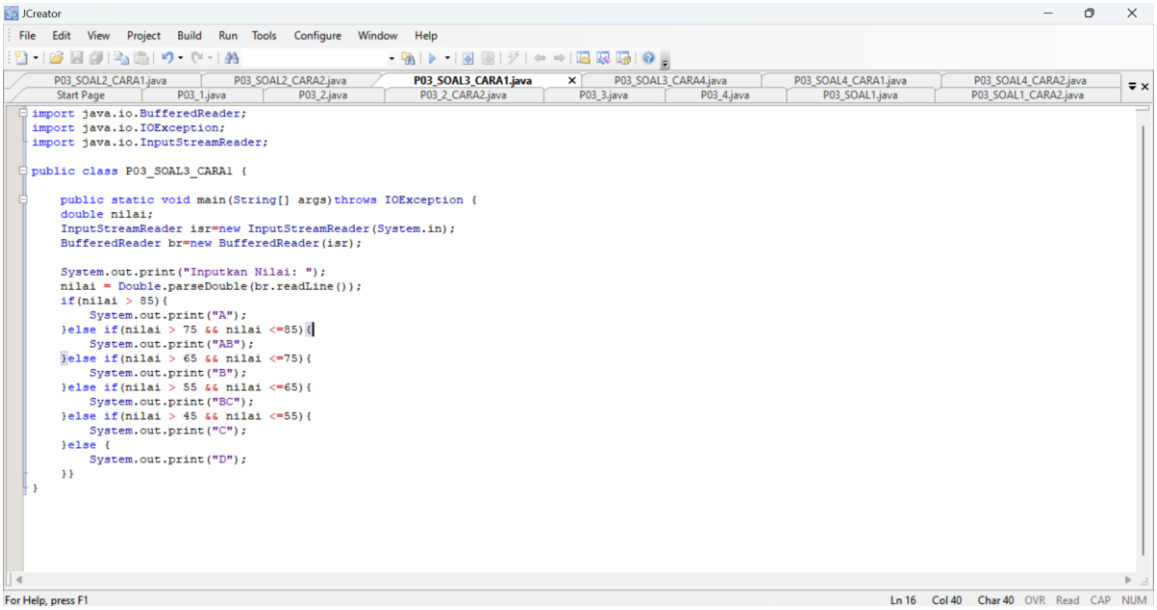
Dibandingkan dengan program sebelumnya yang menggunakan BufferedReader, perbedaan utama terletak pada cara input diterima. BufferedReader membaca input dari console (terminal), sedangkan JOptionPane menampilkan dialog grafis, yang lebih nyaman untuk user. Namun, BufferedReader lebih cepat dan efisien dalam membaca data dalam jumlah besar, sedangkan JOptionPane lebih cocok untuk aplikasi berbasis GUI.

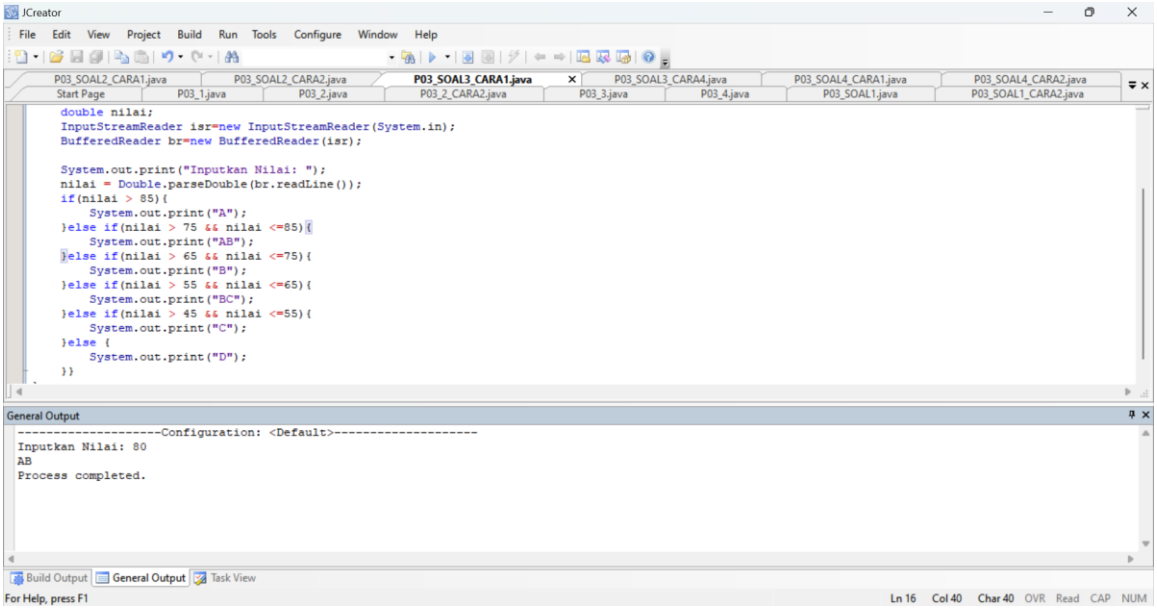
3. Buat program untuk mengklasifikasikan nilai dalam angka menjadi nilai dalam Huruf, dengan nilai dalam angka sebagai input yang dimasukkan dari keyboard. Tampilkan output program pada monitor. Gunakan 2 cara yaitu menggunakan BufferedReader dan JoptionPane.

   Flowchart :

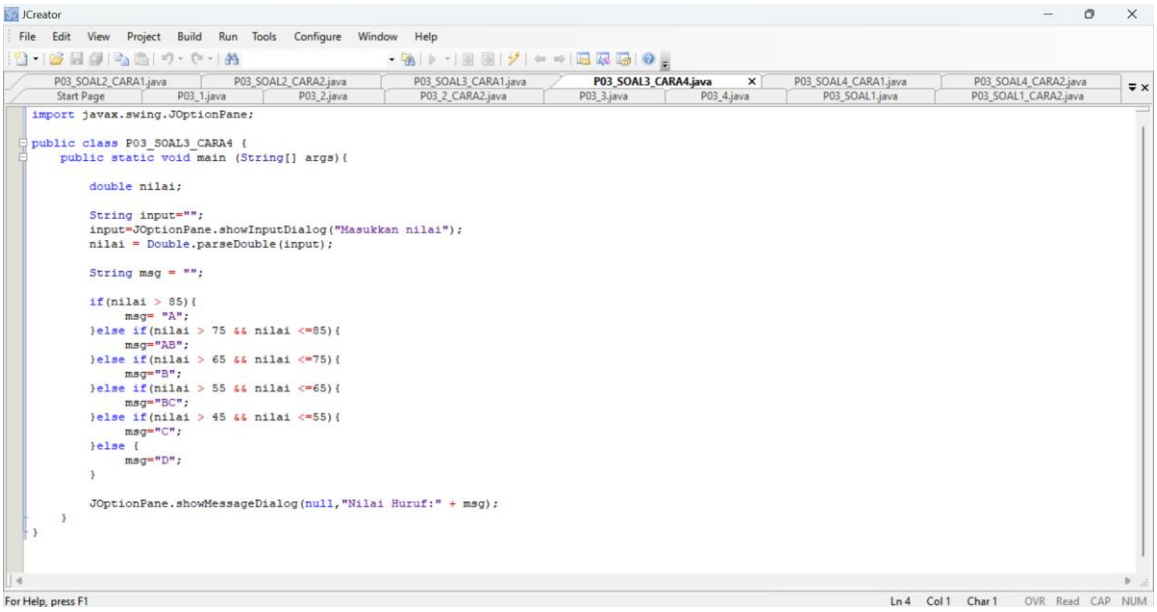


   Cara BufferedReader:

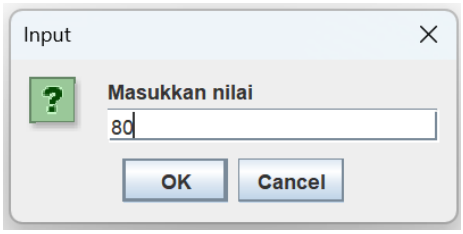


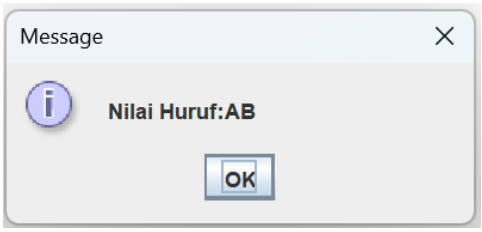


Cara JoptionPane:



Output :





Analisis Data :

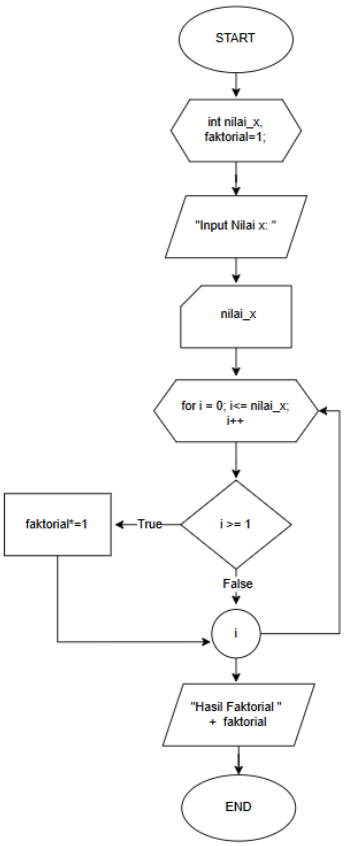
Pada soal ke-3 ini program ditujukkan untuk mengonversi nilai angka ke nilai huruf dengan klasifikasi yang ditentukan. Terdapat 2 percobaan metode input yang digunakan pada soal ini yaitu BufferedReader dan JoptionPane.

Pada program pertama (BufferedReader), input nilai dimasukkan melalui BufferedReader, yang bekerja dengan membaca data berbasis teks dari konsol (System.in). Outputnya ditampilkan menggunakan System.out.print(), yang berarti hasilnya akan muncul langsung di terminal atau konsol program.

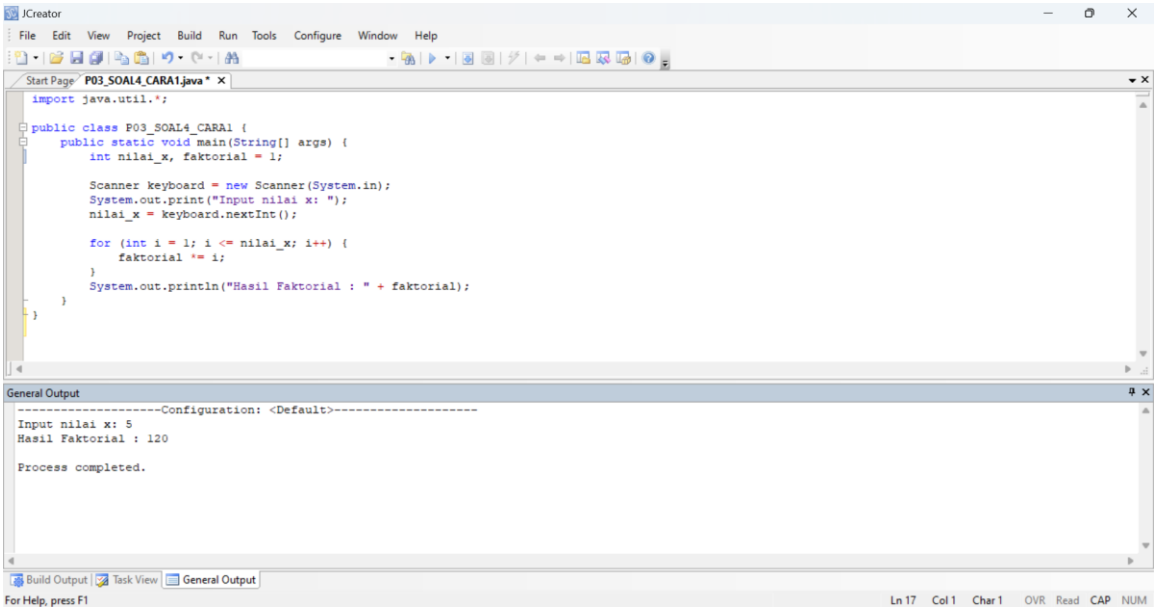
Sementara itu, program kedua (JOptionPane) menggunakan JOptionPane untuk mendapatkan input dari pengguna melalui dialog grafis. Nilai yang dimasukkan kemudian dikonversi dan hasilnya ditampilkan kembali menggunakan JOptionPane.showMessageDialog(), sehingga pengguna melihat output dalam bentuk pop-up.

Secara fungsional, kedua program ini menghasilkan output yang sama, tetapi program kedua lebih ramah pengguna karena menggunakan GUI (Graphical User Interface), sementara program pertama lebih sederhana dan berbasis teks.

4. Buat program untuk menghitung nilai faktorial dari suatu angka (0 s/d 9), dengan nilai 0 s/d 9 sebagai input angka yang dimasukkan dari keyboard. Tampilkan output program pada monitor. Gunakan Scanner dan JoptionePane.
   Flowchart :



Cara Scanner :



```
import java.util.*;

public class P03_SOAL4_CARA1 {
    public static void main(String[] args) {
        int nilai_x, faktorial = 1;

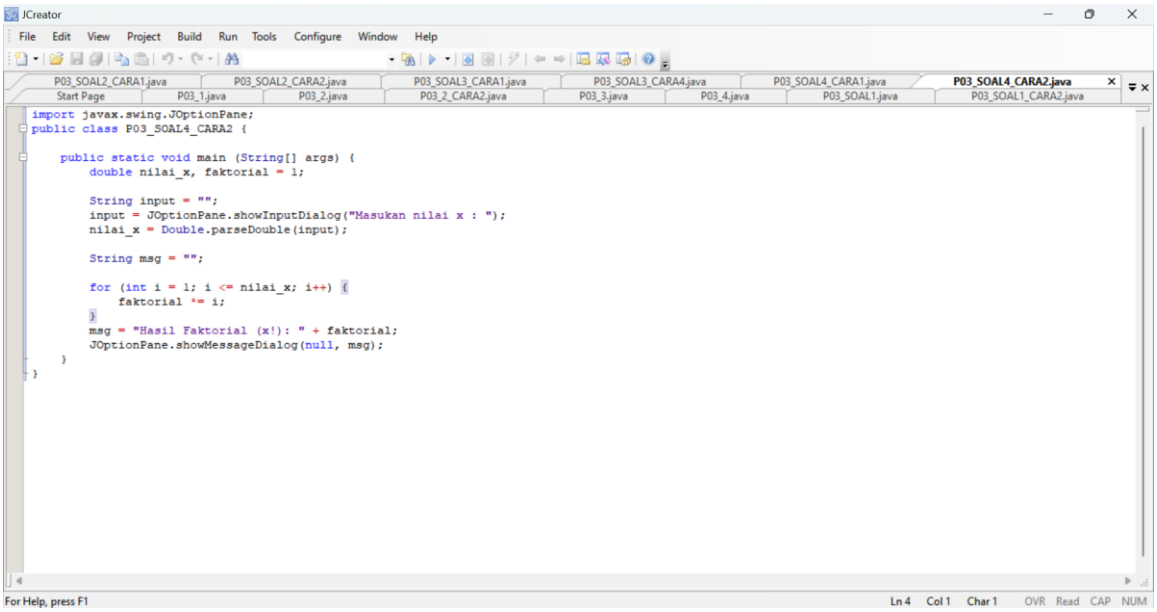
        Scanner keyboard = new Scanner(System.in);
        System.out.print("Input nilai x: ");
        nilai_x = keyboard.nextInt();

        for (int i = 1; i <= nilai_x; i++) {
            faktorial *= i;
        }
        System.out.println("Hasil Faktorial : " + faktorial);
    }
}
```

```
--------------------Configuration: <Default>--------------------
Input nilai x: 5
Hasil Faktorial : 120

Process completed.
```

Cara JoptionPane:



```
import javax.swing.JOptionPane;
public class P03_SOAL4_CARA2 {

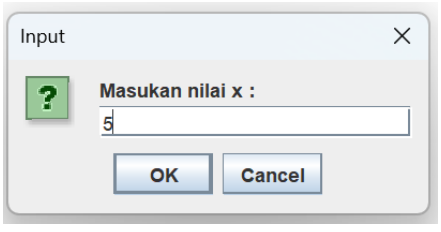
    public static void main (String[] args) {
        double nilai_x, faktorial = 1;

        String input = "";
        input = JOptionPane.showInputDialog("Masukan nilai x : ");
        nilai_x = Double.parseDouble(input);

        String msg = "";

        for (int i = 1; i <= nilai_x; i++) {
            faktorial *= i;
        }
        msg = "Hasil Faktorial (x!): " + faktorial;
        JOptionPane.showMessageDialog(null, msg);
    }
}
```

Output :





Analisis Data :

Pada soal ke-4 ini program ditujukkan untuk untuk menghitung nilai faktorial dari suatu angka (0 s/d 9). Terdapat 2 percobaan metode input yang digunakan pada soal ini yaitu Scanner dan JoptionPane.

Percobaan pertama menggunakan Scanner untuk menerima input dari pengguna melalui konsol, sementara percobaan kedua menggunakan JOptionPane, yang menampilkan dialog grafis untuk memasukkan nilai.

Percobaan pertama langsung membaca input sebagai integer menggunakan Scanner.nextInt(), sedangkan percobaan kedua membaca input sebagai string terlebih dahulu, lalu mengonversinya ke tipe double dengan Double.parseDouble(). Selain itu, hasil faktorial pada percobaan pertama langsung dicetak ke konsol menggunakan System.out.println(), sedangkan pada percobaan kedua, hasilnya disimpan dalam sebuah string dan ditampilkan melalui kotak dialog menggunakan JOptionPane.showMessageDialog().

Kedua program memberikan hasil yang sama. Namun, penggunaan Scanner lebih praktis untuk program berbasis terminal karena tidak memerlukan interaksi dengan kotak dialog.

F. KESIMPULAN

Pada praktikum ini praktikan dapat mengenal dan memahami software Jcreator untuk menjalankan bahasa pemrograman Java. Dan praktikan dapat memahami penggunaan metode penginputan nilai yang terdapat 2 cara yaitu cara pertama scanner, bufferreader, dan console. Juga cara kedua yaitu JoptionPane. Praktikan dapat memahami fungsi metodenya sehingga diharapkan kedepannya praktikan dapat menyelesaikan masalah yang lebih kompleks.

DAFTAR PUSTAKA

[1] Mira. (n.d.). *Belajar Java Programming dengan Jcreator*. Retrieved from Flashcom: https://flashcomindonesia.com/belajar-java-programming-dengan-jcreator.html